

SACC

2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

冯志军



通用技术部 后端负责人

多年业务和APP服务系统经验

2014年加入天鹅到家

经历公司业务从0到1

先后负责保洁、保姆、APP等系统

专注技术解决业务问题，爱好跑步

大纲

- 乾坤袋干点啥
- 可用性挑战及对策

<http://www.itpub.net/>



站在巨人的肩上

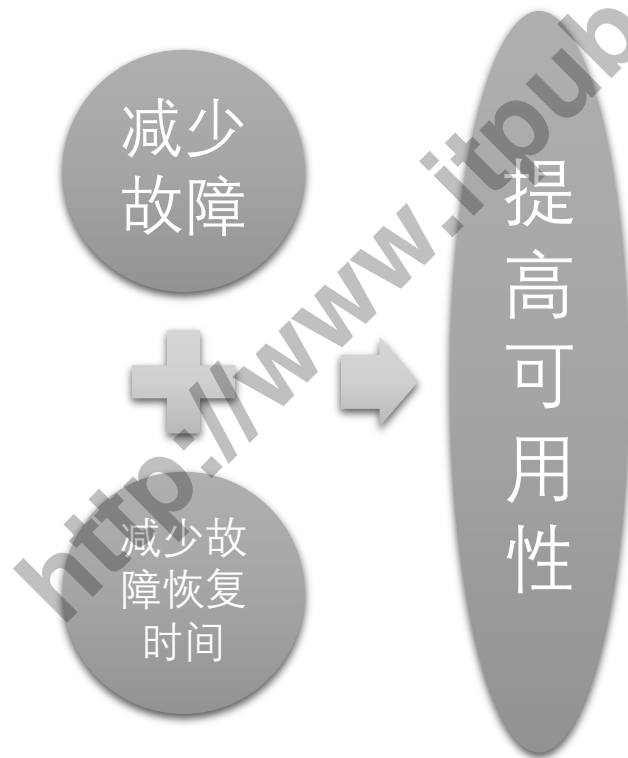


乾坤袋能干点啥？



度量可用性

- 可用性 = 平均故障间隔 / (平均故障间隔 + 故障恢复平均时间)



可用性挑战是什么？

服务故障

故障恢复时间

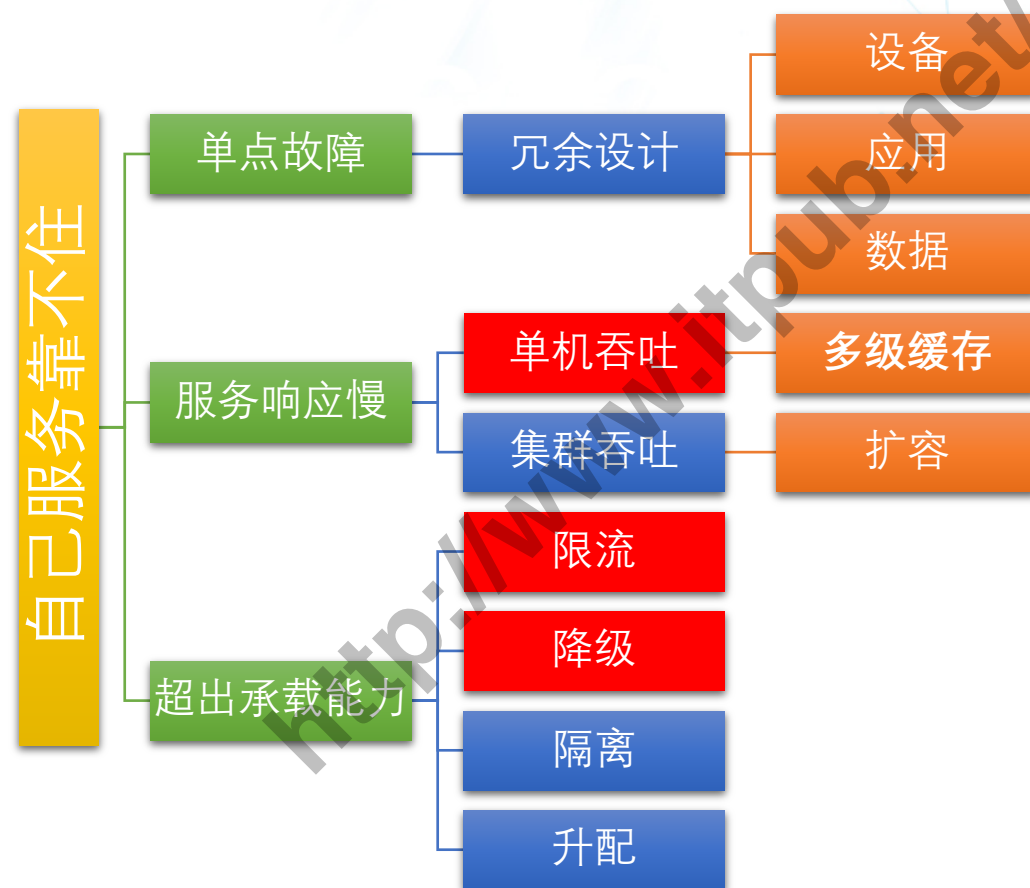
自身服务
靠不住

依赖的服务
靠不住

故障恢复慢



自己服务靠不住？



冗余设计

数据冗余

应用冗余

MySQL
主从备
库

Redis
集群

ES集群

多级
备份

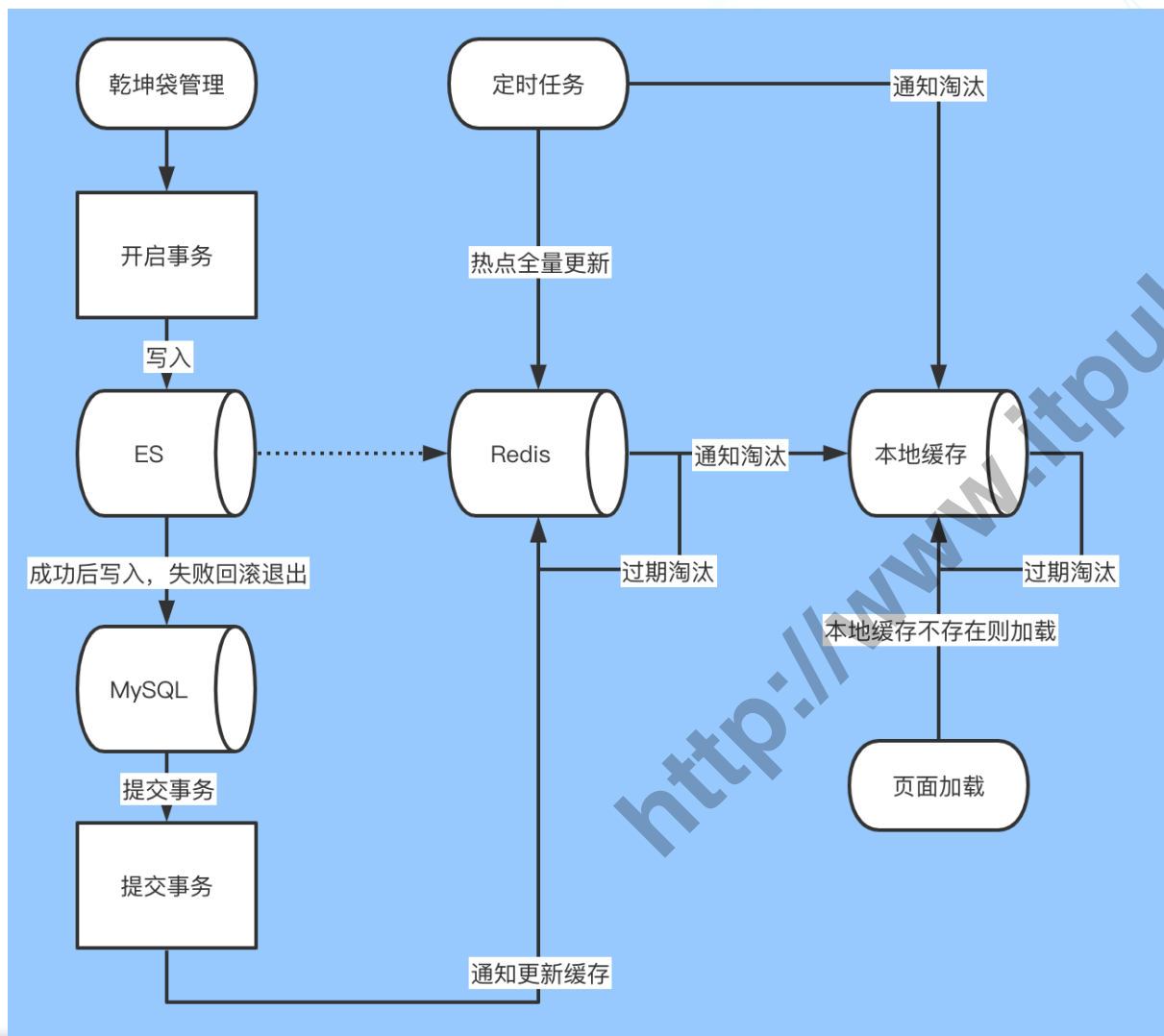
静态存
储

历史数
据存储

多实例

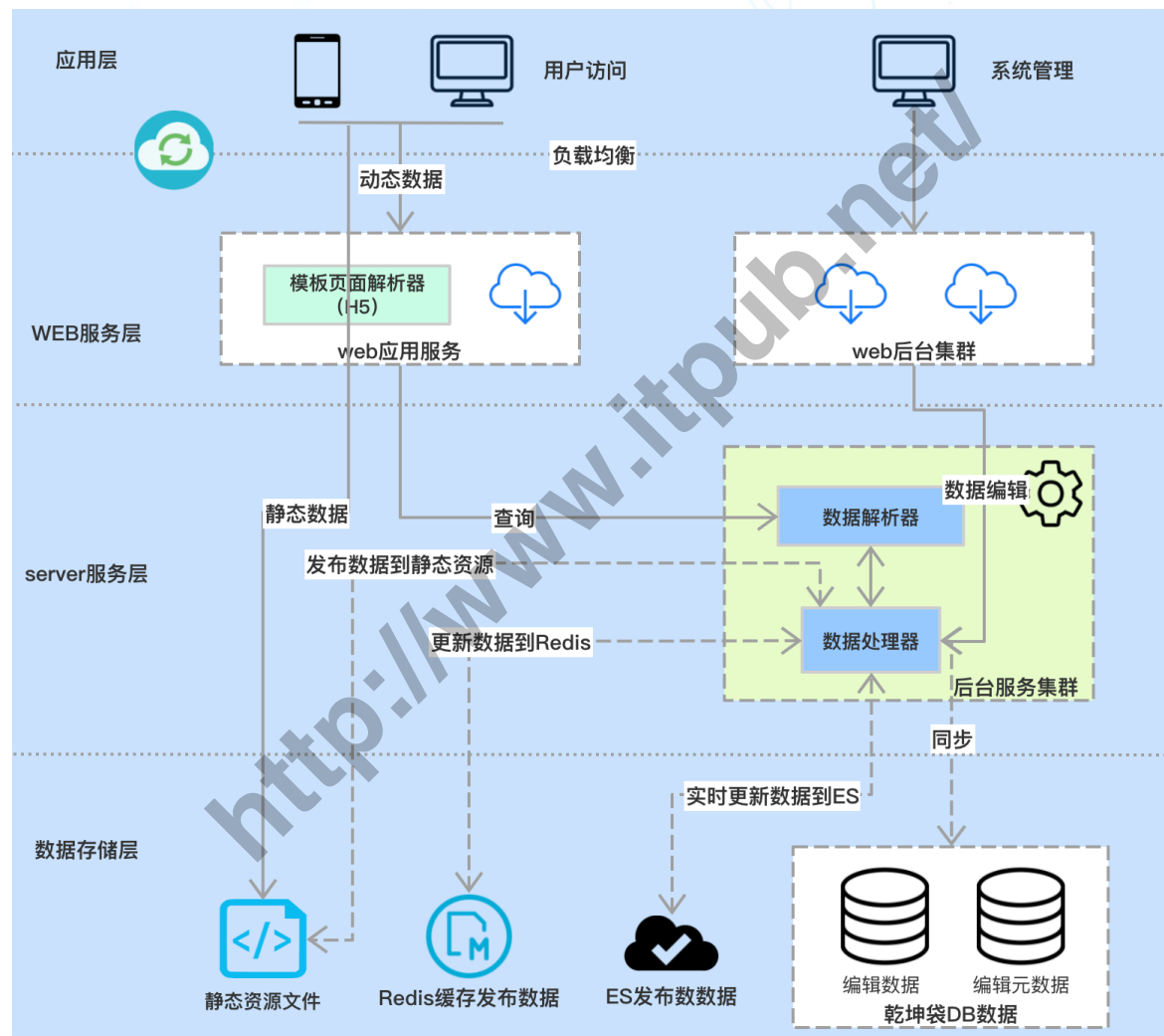
无状态

多级缓存

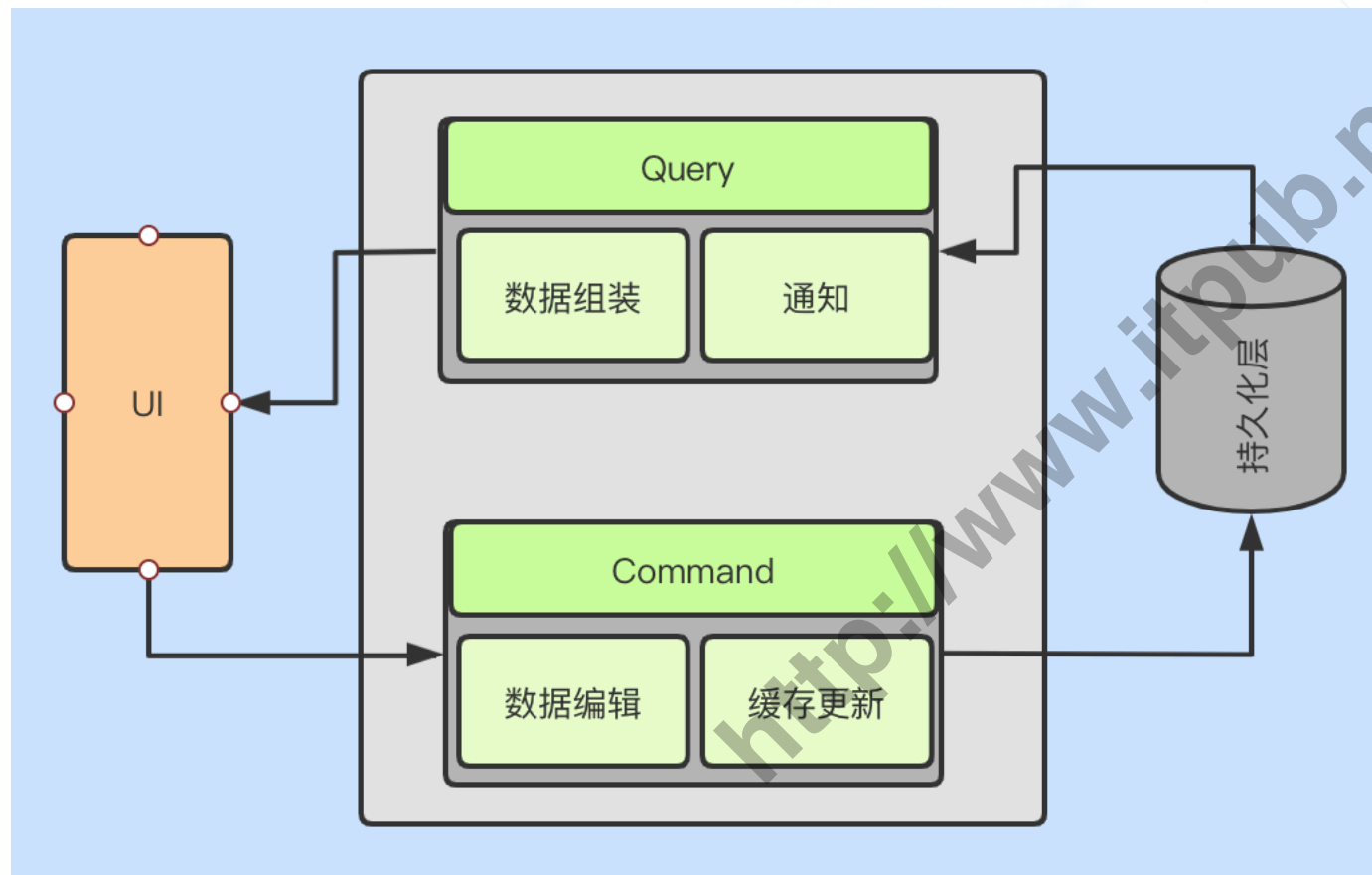


- 先更新DB, 后更新Redis
- Redis更新后淘汰本地缓存
- 逐级更新
- CQRS责任分离
- 数据冗余+并发性能

责任分离



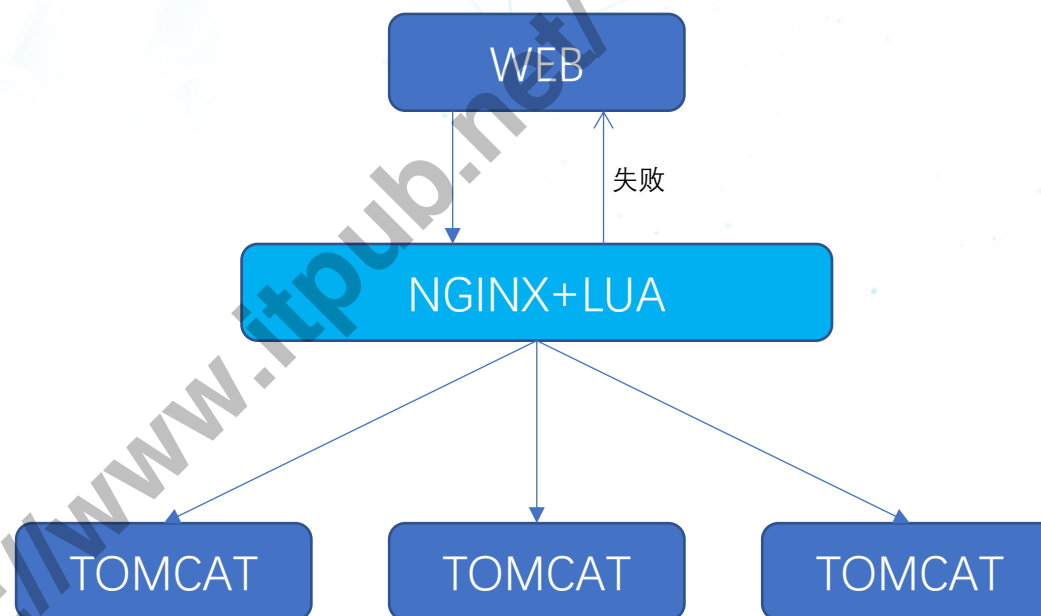
责任分离



- 高内聚
- 利于分层扩展
- 可根据实际情况服务拆分
- 方便业务数据本地化

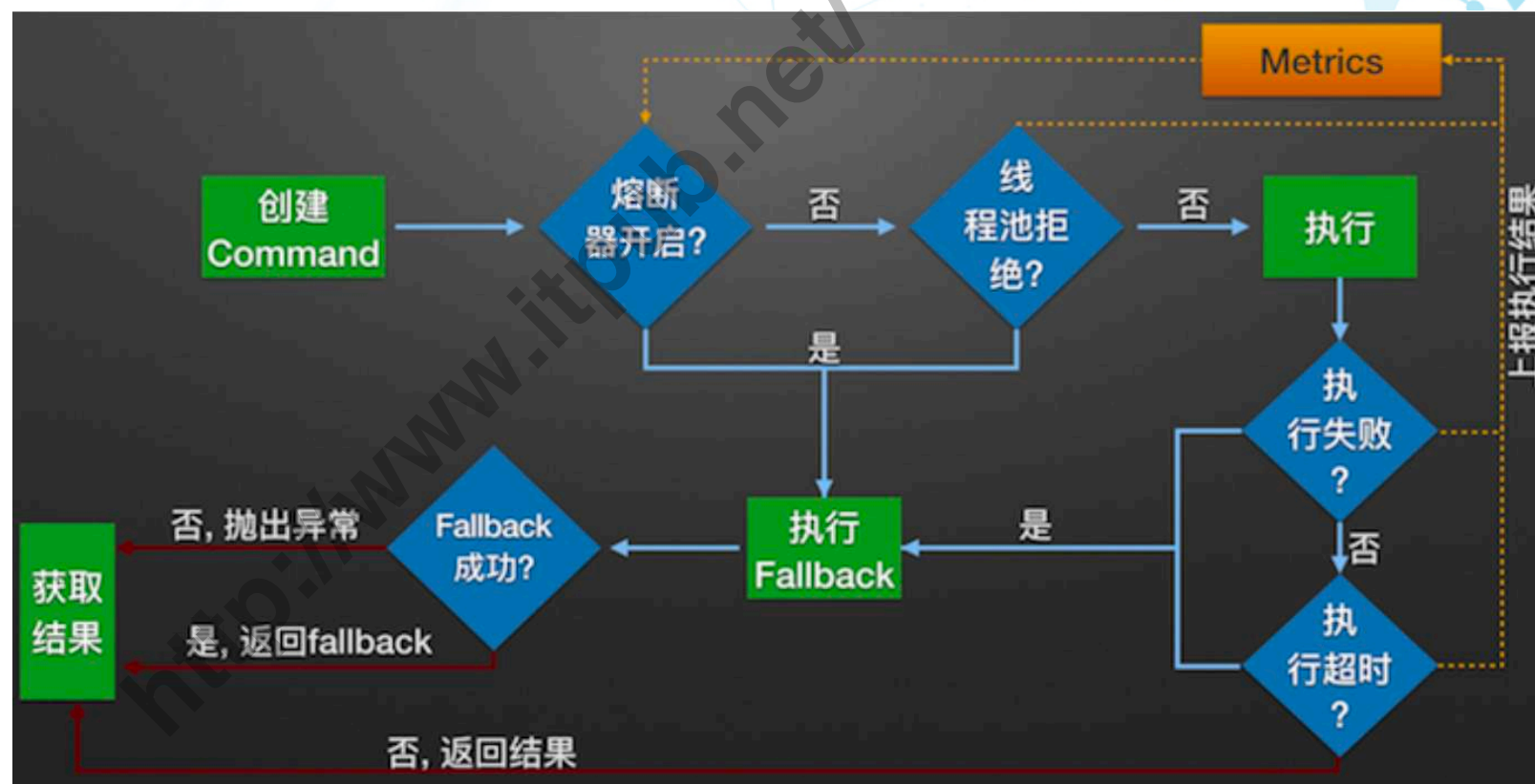
限流 - Proxy层

- 场景：被刷
- 限制IP/地区/其他
- Nginx+Lua



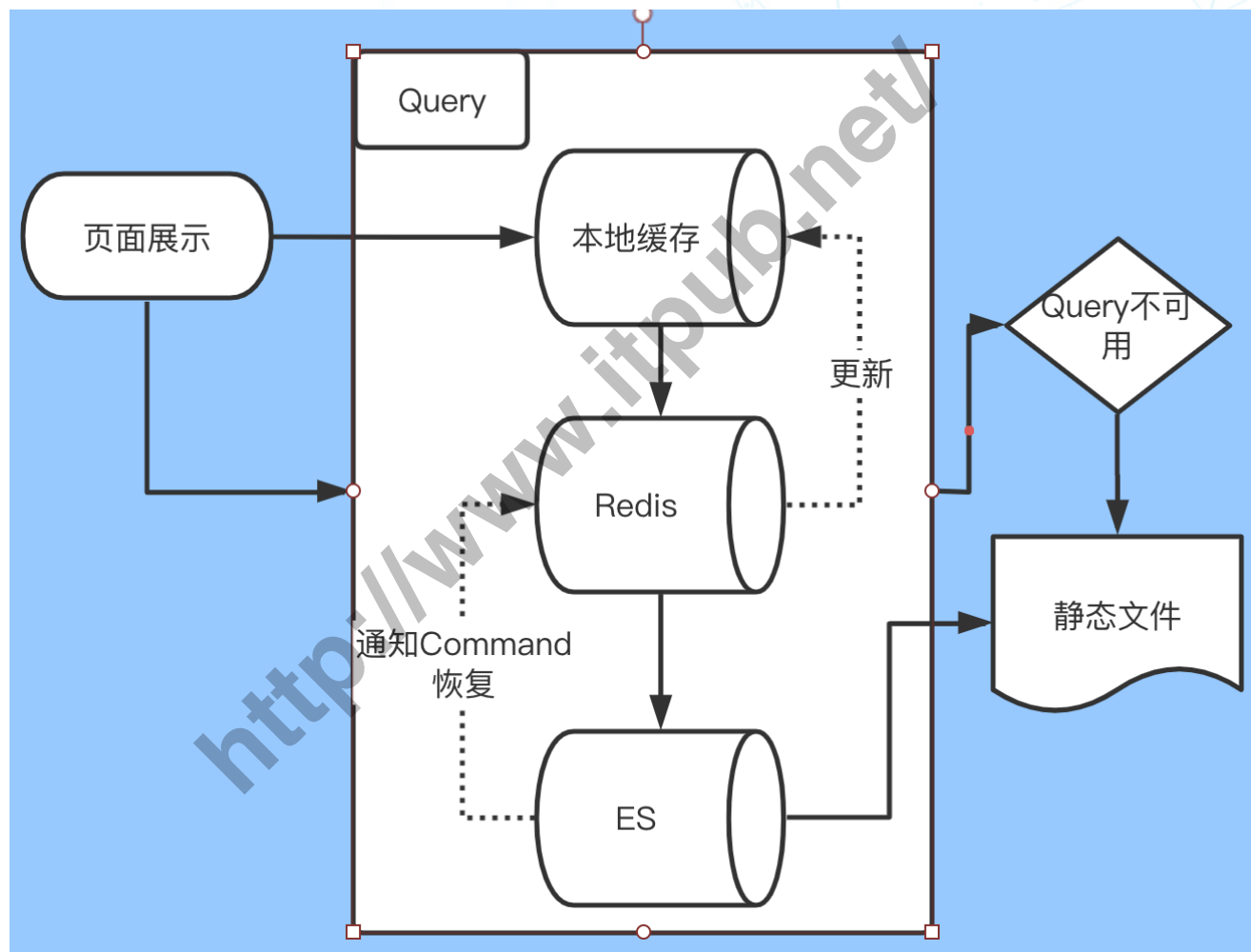
限流-应用层

- hystrix
- 线程池隔离
- Fall怎么处理？



降级

- 自动降级策略
- 手动开关

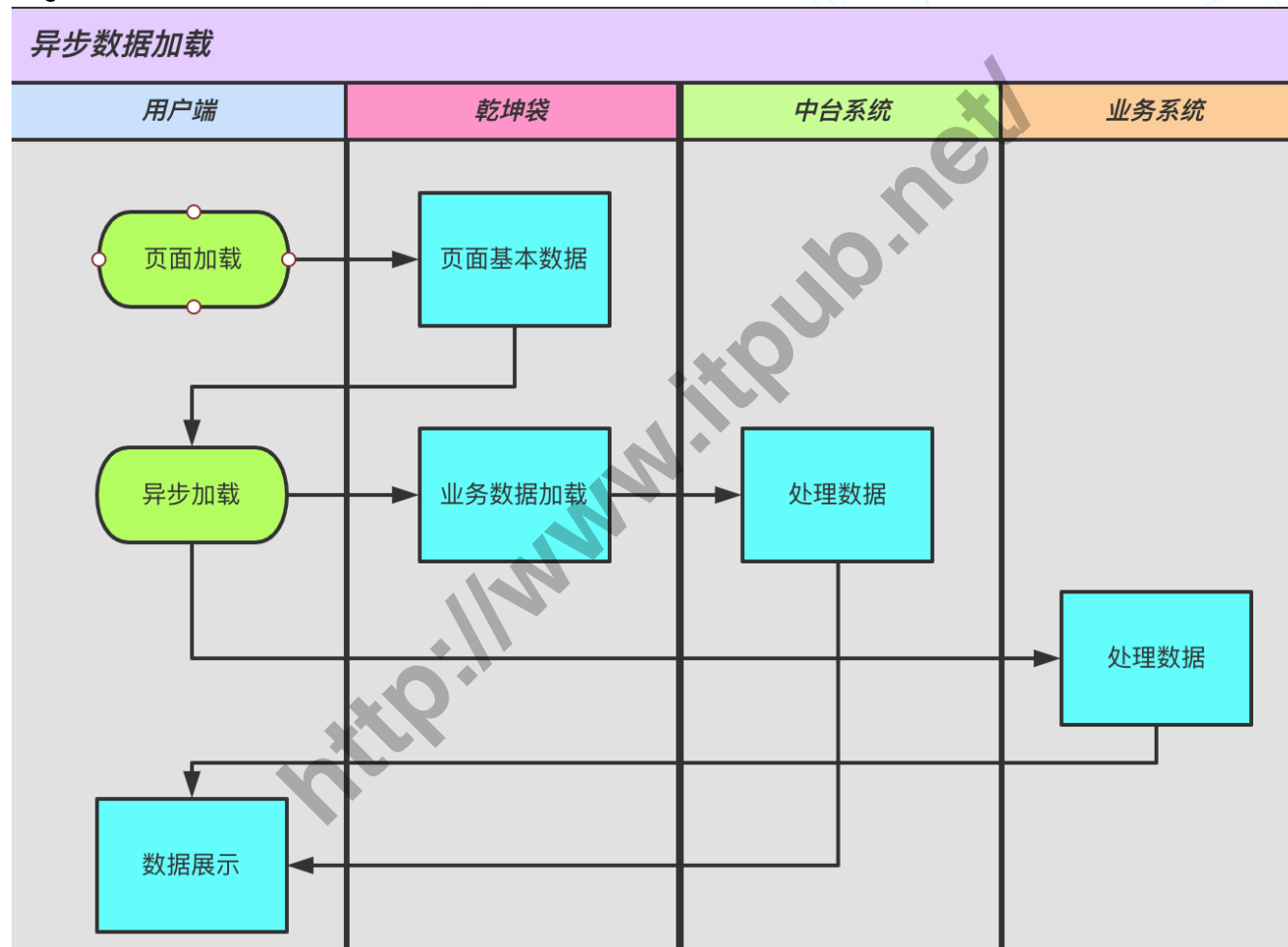


依赖的服务靠不住

- 异步加载
- 业务数据缓存
- 降级

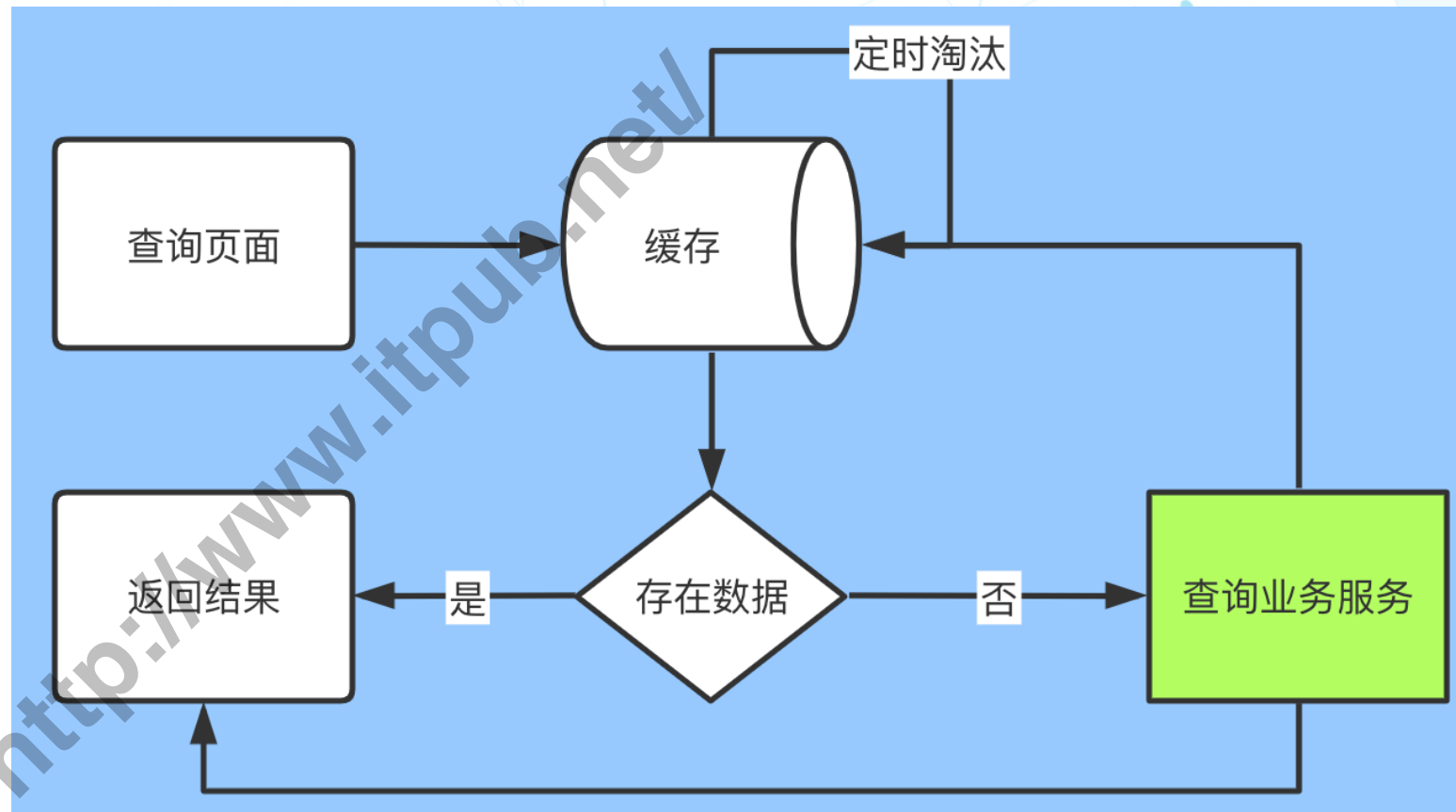
<http://www.itpub.net/>

异步加载



数据缓存

- 不需要更新策略？
- 业务数据变化少
- 数据容错率高



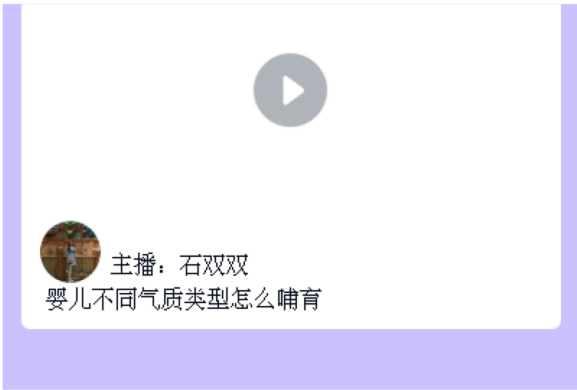
故障恢复慢

- 业务校验
- 系统监控
- 业务监控
- 扩容升配

<http://www.itpub.net/>

乾坤袋页面发布通知【大咖直播零距离】【557】【2020-10-20 14:38:47】

乾坤袋邮件服务 <mailservice2@daojia-inc.com>
2020年10月20日 星期二 14:38
收件人: [redacted]



主播: 石双双
婴儿不同气质类型怎么哺育

发布详情信息

关注项	详情
页面ID	557
创建人	李博
访问地址	https://jiazheng.daojia.com/common/qkd/complex/557
发布人	石双双
发布时间	2020-10-20 14:38:47

操作日志

操作人	操作时间	操作内容
石双双	2020-10-20 14:38	修改直播间列表
石双双	2020-10-19 21:14	生效页面
石双双	2020-10-19 21:14	修改直播间列表
石双双	2020-10-19 18:11	生效页面
石双双	2020-10-19 18:11	修改直播间列表
石双双	2020-10-19 18:10	生效页面
石双双	2020-10-19 18:09	修改直播间列表
石双双	2020-10-19 18:09	生效页面
石双双	2020-10-19 18:09	修改直播间列表
石双双	2020-10-19 17:16	生效页面

此通知来自 乾坤袋
如有疑问请联系 [redacted]

业务校验

故障告警

性能监控

质量跟踪 new!

机器监控

监控配置

依赖分析 new!

调用链分析

机器宕机告警

责任人管理

数据项	规则	ip	故障主题	故障内容	故障时间
异常监控	异常监控	10.40.7.6	异常监控	触发告警规则：关键字[关键字Exception(Error(非Error?))]出现1次 日志上下文： com.netflix.hystrix.exception.HystrixTimeoutException: null at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$HystrixObservableTime outOperator\$1.run(AbstractCommand.java:1142) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:41) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:37) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble. 2020-10-20 17:48:51	2020-10-20 17:48:51
异常监控	异常监控	10.40.7.6	异常监控	触发告警规则：关键字[关键字Exception(Error(非Error?))]出现1次 日志上下文： com.netflix.hystrix.exception.HystrixTimeoutException: null at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$HystrixObservableTime outOperator\$1.run(AbstractCommand.java:1142) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:41) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:37) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble. 2020-10-20 16:00:22	2020-10-20 16:00:22
异常监控	异常监控	10.40.7.6	异常监控	触发告警规则：关键字[关键字Exception(Error(非Error?))]出现1次 日志上下文： com.netflix.hystrix.exception.HystrixTimeoutException: null at com.netflix.hystrix.AbstractCommand\$HystrixObservableTime outOperator\$1.run(AbstractCommand.java:1142) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:41) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble\$1.call(HystrixContextRunnable.java:37) at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextRunna ble. 2020-10-20 15:50:40	2020-10-20 15:50:40



[关键字监控][17:11:31][hdpt_dsf_apppush_send][10.40.7.6]
[/opt/dsf/log/apppush_send/error.log]

触发告警规则：关键字[关键字Error(Exception(非
click_action_url|validateLength|unicastNotification))]出现137次
日志上下文:2020-10-20 17:03:09 CST ERROR
com.daojia.spat.dsf.server.contract.log.SystemPrintStream 185 println - at
com.oppo.push.server.Notification.validate(Notification.java:408)

2020-10-20 17:03:09 CST ERROR com.daojia.spat.dsf.server.contract.log.SystemPrintStream
185 println - at com.oppo.push.server.Sender.unicastNotification(Sender.java:75)

2020-10-20 17:03:09 CST ERROR com.daojia.spat.dsf.server.

告警详情请戳:<http://dwatcher.daojia-inc.com/router/monitor>

系统监控

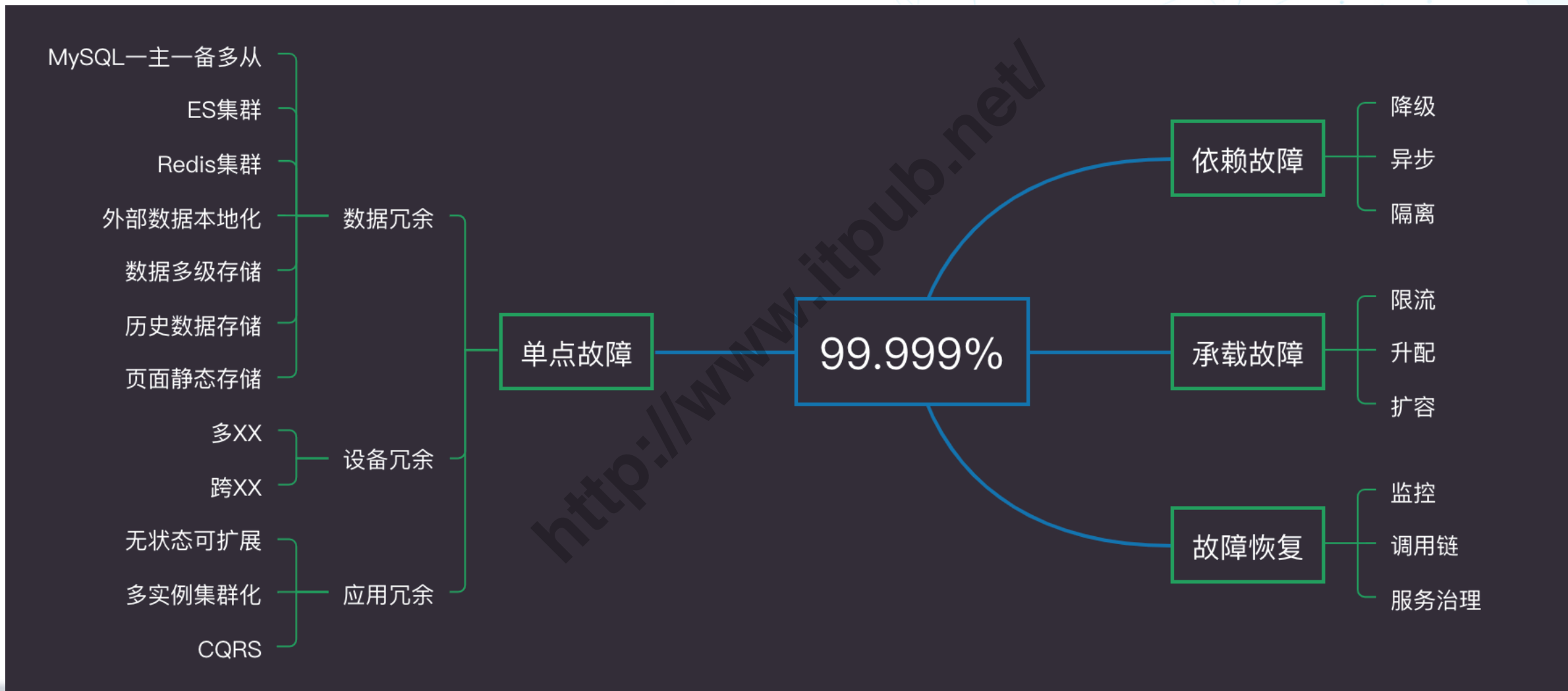
效果如何？

- 可用性度量99.99%
- 节省大量人力
- 随着组件的积累， 页面发布/APP发版占用技术资源越来越少

<http://www.itpub.net/>

总结一下【套路】

提高可用性=减少故障+减少修复故障时间



Thanks

<http://www.itpub.net/>

